

Manual do Utilizador

Sistema de Gestão de Campeonatos de Futebol – LEGA

Versão: 1.0

Plataforma: modo texto (Linux/WSL)

Persistência: ficheiros em `/data`

1. Enquadramento e objetivo

O LEGA é um sistema em modo texto para gerir um campeonato de futebol em formato eliminatório (mata-mata).

Permite:

- Registrar e gerir equipas (até 16)
- Gerar automaticamente a tabela do torneio com sorteio e isentos quando necessário
- Registrar resultados (com decisão por penáltis em caso de empate)
- Atualizar estatísticas e apresentar classificação e relatórios
- Guardar e carregar dados a partir de ficheiros.

2. Conceitos importantes

2.1 Formato do campeonato

- O torneio é a eliminar: quem perde é eliminado e o vencedor avança para a fase seguinte.
- Fases possíveis (dependendo do número de equipas):
 - OITAVAS (16) → QUARTOS (8) → MEIAS (4) → FINAL (2)
- Se o número de equipas não formar uma potência de 2, o sistema atribui ****isentos**** (equipas que avançam sem jogar nessa ronda).

2.2 Empate e decisão do vencedor

- Se um jogo terminar empatado, o vencedor é decidido por penáltis.
- Penáltis não contam para o saldo de golos/estatísticas de golos (servem apenas para decidir quem avança).

2.3 Persistência (guardar e carregar)

Os dados são guardados em:

- `/data/equipas.txt`
- `/data/jogos.txt`

A opção “Limpar Dados” remove ficheiros e repõe o sistema a estado

inicial.

3. Como iniciar e usar (fluxo recomendado)

- 1) Gestão de Equipas: criar equipas (mínimo 2)
- 2) Gestão de Jogos: gerar jogos (sorteio)
- 3) Gestão de Jogos: registar resultados até concluir o torneio
- 4) Consultar Tabela, Classificação e Estatísticas
- 5) Guardar Dados para manter o estado entre execuções

4. Menu Principal

Opções típicas do menu principal:

- * 1 – Gestão de Equipas
- * 2 – Gestão de Jogos
- * 3 – Classificação
- * 4 – Estatísticas
- * 5 – Guardar Dados
- * 6 – Carregar Dados
- * 7 – Limpar Dados (reset total)
- * 0 – Sair

5. Módulo 1 – Gestão de Equipas

5.1 Criar equipa

Objetivo: adicionar uma equipa ao torneio.

Regras:

- Máximo: 16 equipas
- Cada equipa recebe um ID único

Passos:

1. Menu Principal → 1
2. Escolher: Cadastrar/Criar equipa
3. Introduzir nome
4. Confirmar para gravar em memória

Mensagens comuns:

- “Não é possível adicionar mais equipas” → já atingiu 16.

5.2 Listar equipas

Mostra as equipas registadas e respetivos IDs.

Passos:

1. Menu Principal → 1
2. Escolher: Listar equipas

5.3 Remover equipa

Remove uma equipa existente.

Pré-condição:

- Bloqueado se o campeonato já estiver em andamento (após sorteio/geração de jogos).

Passos:

1. Menu Principal → 1
2. Escolher: Apagar/Remover equipa
3. Indicar o ID apresentado na lista
4. Confirmar remoção

Mensagens comuns:

- “Equipa não encontrada” → ID inválido.
- “Não é possível apagar equipas com o campeonato em andamento” → já houve sorteio.

6. Módulo 2 – Gestão de Jogos

6.1 Gerar jogos da fase (Sorteio)

Objetivo: criar a estrutura inicial do campeonato.

Pré-condição:

- É necessário ter pelo menos 2 equipas registadas.

Passos:

1. Menu Principal → 2
2. Opção: Gerar Jogos da Fase (Sorteio)

Comportamento:

- O sistema calcula a fase inicial adequada e:
 - Sorteia confrontos
 - Define equipas isentas, se necessário
 - Prepara vagas na fase seguinte quando aplicável

Mensagens comuns:

- “O campeonato precisa de pelo menos 2 equipas” → faltam equipas.
- Aviso de campeonato em andamento → se já existia sorteio, o sistema pode pedir confirmação para reiniciar.

6.2 Listar tabela do campeonato

Mostra a tabela completa (por fases), com vagas, equipas e resultados quando existirem.

Pré-condição:

- É necessário ter sorteio realizado (existirem jogos gerados/carregados).

Passos:

1. Menu Principal → 2
2. Opção: Tabela do Campeonato

6.3 Registrar resultados

Objetivo: introduzir o resultado de um jogo e atualizar automaticamente:

- vencedor do jogo
- avanço na tabela (preenchimento da vaga na fase seguinte)
- estatísticas de golos e vitórias

Pré-condição:

- Deve existir sorteio e jogos disponíveis.

Passos:

1. Menu Principal → 2
2. Opção: Registrar Resultados de Jogos
3. O sistema mostra os jogos disponíveis (por fase) que já têm equipas definidas
4. Selecionar o jogo
5. Introduzir golos de cada equipa
6. Se houver empate:
 - introduzir penáltis (não pode terminar empatado)
7. Confirmar o resultado

Notas:

- Ao confirmar, o sistema guarda o estado atual em `data/jogos.txt`.
- O vencedor avança automaticamente para a fase seguinte.

Mensagens comuns:

- “Nenhum jogo sorteado” → é preciso fazer o sorteio primeiro.
- “Não há jogos prontos para registo” → faltam vencedores anteriores para preencher vagas.
- “Os penáltis não podem terminar empatados” → repetir valores.

7. Módulo 3 – Classificação

7.1 O que mostra

A classificação apresenta uma tabela com dados agregados por equipa:

- Estado no torneio (ex.: vencedor, finalista, eliminado em determinada fase)
- Vitórias
- Golos marcados (GM), sofridos (GS) e saldo (GM - GS)

7.2 Critérios de ordenação (implementado)

A ordenação é automática e segue estes critérios:

1. Campeão (fase Eliminada = 0) no topo
2. Vitórias (maior é melhor)
3. Saldo de golos (maior é melhor)
4. Golos marcados (maior é melhor)
5. Golos sofridos (menor é melhor)
6. Igualdade total: desempate aleatório

Passos:

1. Menu Principal → 3
2. Consultar a Tabela

8. Módulo 4 – Estatísticas

8.1 Ranking Geral

Tabela com métricas globais por equipa, tipicamente:

- jogos realizados

- GM, GS, saldo
- média de golos por jogo

Passos:

1. Menu Principal → 4
2. Opção: Ranking Geral

8.2 Top Performers

Relatórios rápidos:

- melhores ataques (mais golos marcados)
- melhores defesas (menos golos sofridos)
- equipa mais eficiente (média de golos/jogo)

Passos:

1. Menu Principal → 4
2. Opção: Top Performers

8.3 Relatório do Campeão

Mostra um resumo detalhado do campeão apenas se a Final estiver decidida, incluindo:

- estatísticas finais
- caminho até ao título
- jogos decididos em penáltis

Passos:

1. Menu Principal → 4
2. Opção: Relatório do Campeão

Mensagem comum:

- “O campeonato ainda não tem vencedor” → falta concluir jogos até à Final.

9. Guardar, Carregar e Limpar dados

9.1 Guardar Dados

Objetivo: persistir o estado atual em ficheiros.

Passos:

1. Menu Principal → 5
2. O sistema grava equipas e jogos para `/data`

9.2 Carregar Dados

Objetivo: recuperar o estado anteriormente guardado.

Passos:

1. Menu Principal → 6
2. O sistema lê `data/equipas.txt` e `data/jogos.txt`

Notas:

- Se os ficheiros não existirem, o sistema inicia vazio.

9.3 Limpar Dados (Reset total)

Objetivo: apagar dados em memória e ficheiros.

Efeitos:

- repõe listas e contadores a zero
- apaga `data/equipas.txt` e `data/jogos.txt`

Passos:

1. Menu Principal → 7
2. Confirmar operação (SIM/NÃO)

10. Resolução de problemas

- ****Não consigo registar resultados****
 - Verifique se já fez o sorteio (Gestão de Jogos → Gerar Jogos).
 - Verifique se o jogo já tem as duas equipas definidas (vencedores anteriores podem estar em falta).
- ****Não consigo remover equipas****
 - Se o sorteio já foi realizado, a remoção fica bloqueada. Use “Limpar Dados” para reiniciar o campeonato.
- ****Os dados não ficam guardados****
 - Certifique-se de executar “Guardar Dados”.
 - Verifique se existe a pasta `/data` e permissões de escrita.
- ****A tabela não aparece****
 - É necessário sorteio realizado e/ou dados carregados (`data/jogos.txt`).

11. Exemplo de utilização (mini-caso)

1. Criar 4 equipas: A, B, C, D
2. Gerar jogos: serão criadas MEIAS (2 jogos) e depois FINAL
3. Registar resultados das meias → vencedores avançam
4. Registar resultado da final → campeão é definido
5. Consultar Estatísticas → “Relatório do Campeão” fica disponível
6. Guardar dados para continuar noutro dia

12. Limitações conhecidas

- Interface apenas em modo texto
- Máximo de 16 equipas
- O torneio é eliminatório (não é liga por pontos)